Laporan v6: cabang sinyal EKG mentah

Bentuk gelombang EKG 50 Hz ditambahkan ke interval RR, dibandingkan berpasangan dengan v3.1

−0,181	−0,084	+0,006	v3.1
Δ Macro-F1, 6a EKG saja	Δ Macro-F1, 6b dua cabang	Δ Macro-F1, late fusion	Paket produksi tetap

Window uji detektor 50 Hz, 5 ulangan × 5 fold pasien (sama dengan referensi), bias cross-fit grid −7…+3, bobot kelas lunak. Bukan uji pada perangkat asli.

Jawaban singkat

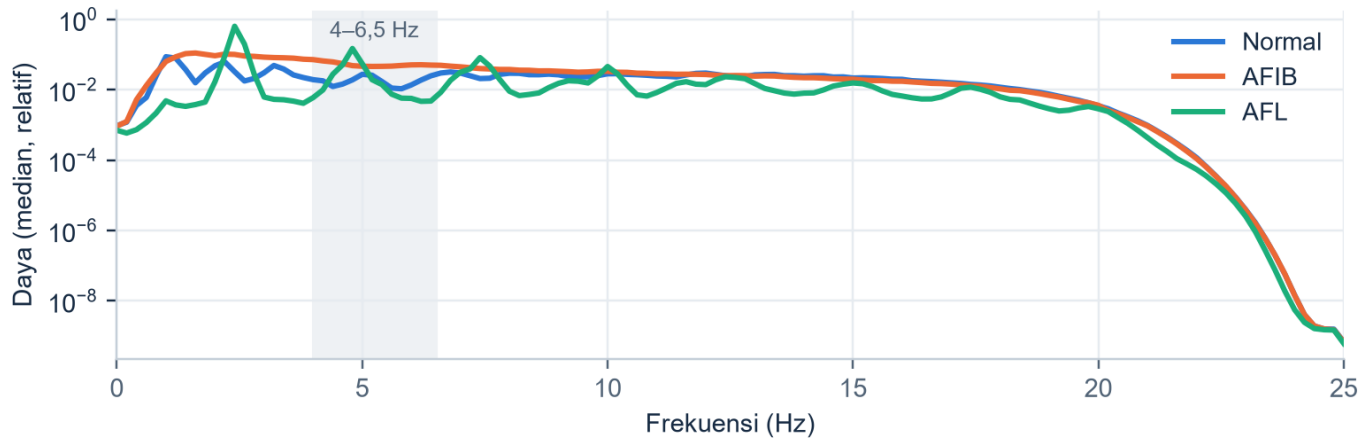
Bentuk gelombang EKG belum membantu. CNN EKG saja jauh lebih buruk dari v3.1 (Macro-F1 0,651 vs 0,832), dan model dua cabang cenderung lebih buruk (P = 0,07). Masalahnya generalisasi antar pasien: dengan 23 pasien, CNN menghafal bentuk gelombang tiap pasien. Late fusion (eksploratif) setara tapi menaikkan recall Normal secara konsisten. Pasien 07910 dan 08215 tetap tidak terdeteksi. Paket produksi tetap v3.1.

Hipotesis (ditetapkan sebelum melihat hasil)

Varian	Hipotesis	Hasil	Status
6a: CNN EKG saja	Morfologi saja memuat info AFL	Macro-F1 −0,181 (lebih buruk); AFL F1 0,380. Ada info AFL, tapi tidak cukup sendirian	**Sebagian**
6b: dua cabang EKG + RR	Lebih baik dari v3.1, terutama pasien AFL yang sulit	Macro-F1 −0,084 (P = 0,07); 07910 & 08215 tetap 0	**Ditolak**
Late fusion (eksploratif)	—	Macro-F1 +0,006 (tak terbedakan); recall Normal +0,041 (konsisten)	Perlu konfirmasi

Apakah informasi atrium terlihat di 50 Hz?

Spektrum EKG per kelas dan kesejajaran potongan dengan interval RR



Kelas	Porsi daya 4–6,5 Hz (dari 1–20 Hz)
Normal	0,103
AFIB	0,190
AFL	0,156

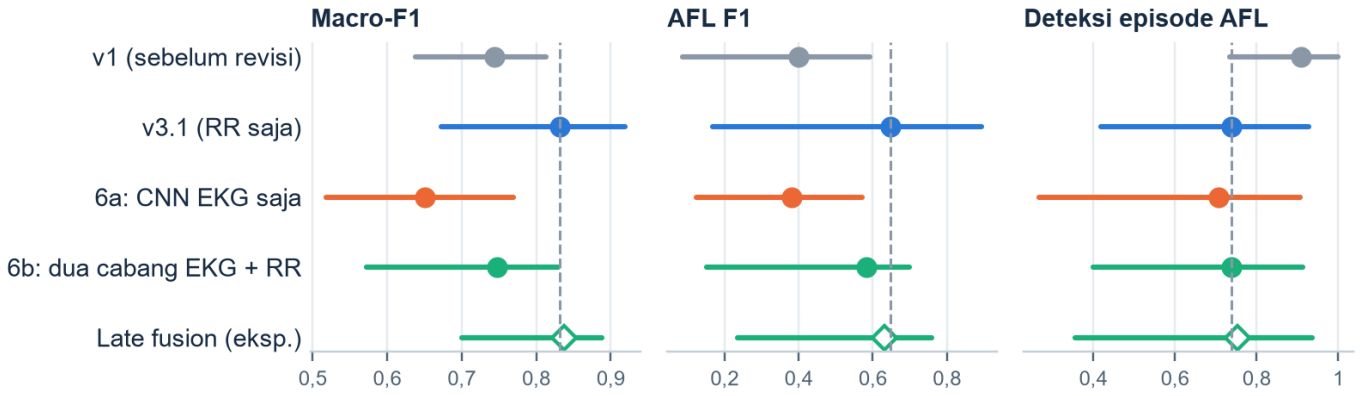
Cara membaca

Gelombang flutter (240–340 per menit = 4–5,7 Hz) dan fibrilasi (4–9 Hz) berada di bawah batas 25 Hz, jadi secara prinsip masih terekam di 50 Hz. Kelas AFL dan AFIB memang punya porsi daya 4–6,5 Hz lebih besar (0,156 dan 0,190) daripada Normal (0,103). Tetapi puncak AFL di ±2,5, 5, dan 7,5 Hz adalah kelipatan laju jantung ±150 bpm (konduksi 2:1), jadi sebagian isi pita itu adalah irama ventrikel, bukan gelombang flutter murni. Informasi atrium ada, tapi lemah dan bercampur dengan QRS & gelombang T. Setiap potongan EKG dicek sejajar dengan interval RR window yang sama: dari 165.978 potongan, tidak ada yang jumlah R-peak-nya berbeda.

Hasil utama

Rata-rata 5 ulangan, CI 95% bootstrap pasien; metrik episode memakai kode v4

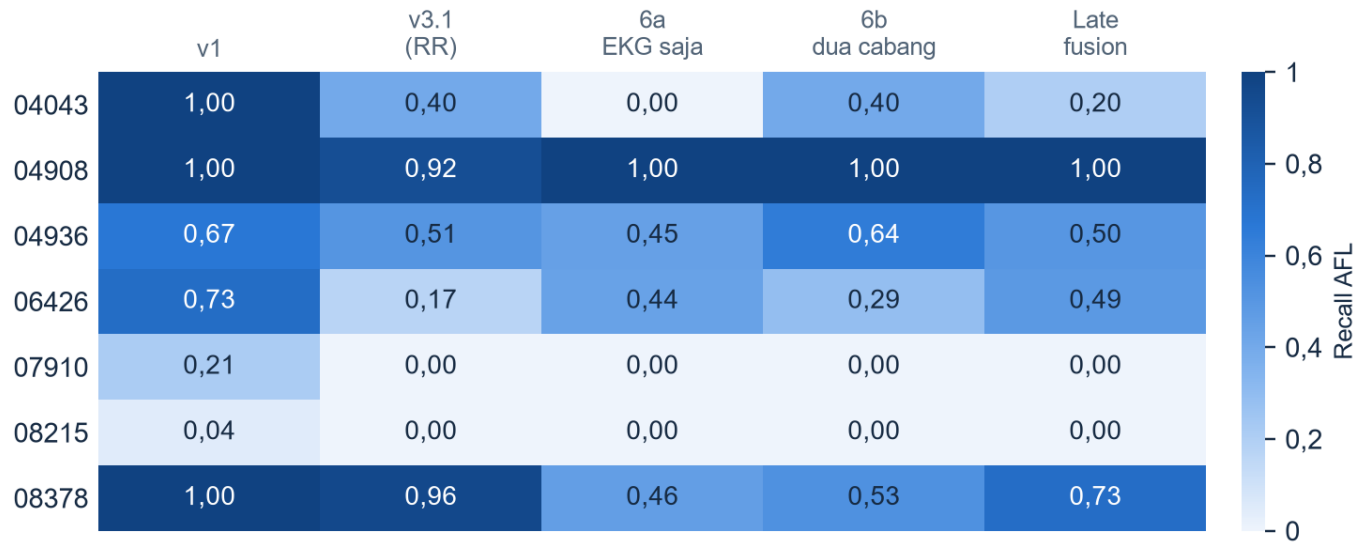
Varian	Macro-F1	AFL F1	AFL P	AFL R	Normal R	AFIB F1	Alarm palsu/jam
v1 (sebelum revisi), argmax	0,744 [0,64–0,81]	0,399 [0,09–0,59]	0,275	0,728	0,903	0,898	5,10 [2,69–7,89]
v3.1 referensi (RR saja)	0,832 [0,67–0,92]	0,647 [0,17–0,89]	0,715	0,592	0,924	0,909	0,51 [0,10–1,07]
6a: CNN EKG saja	0,651 [0,52–0,77]	0,380 [0,12–0,57]	0,418	0,432	0,751	0,763	1,65 [0,11–4,48]
6b: dua cabang EKG + RR	0,747 [0,57–0,83]	0,583 [0,15–0,70]	0,618	0,563	0,800	0,808	1,02 [0,17–2,35]
Late fusion v3.1 + CNN EKG (eksploratif)	0,838 [0,70–0,89]	0,632 [0,24–0,76]	0,795	0,536	0,965	0,927	0,36 [0,15–0,60]



Varian	Δ Macro-F1	Δ AFL F1	Δ AFL P	Δ AFL R	Δ Normal R	Δ deteksi episode	Vonis
6a: CNN EKG saja	−0,181 [−0,32; −0,04]	−0,267 [−0,58; 0,04]	−0,297 [−0,69; 0,27]	−0,160 [−0,43; 0,08]	−0,172 [−0,36; 0,02]	−0,03 [−0,14; 0,03]	lebih buruk
6b: dua cabang EKG + RR	−0,084 [−0,23; 0,02]	−0,065 [−0,39; 0,14]	−0,097 [−0,51; 0,18]	−0,029 [−0,37; 0,13]	−0,124 [−0,28; 0,04]	+0,00 [−0,05; 0,04]	tidak terbedakan
Late fusion v3.1 + CNN EKG (eksploratif)	+0,006 [−0,05; 0,05]	−0,015 [−0,16; 0,08]	+0,080 [−0,21; 0,21]	−0,056 [−0,19; 0,09]	+0,041 [0,00; 0,11]	+0,02 [−0,06; 0,07]	tidak terbedakan

Per pasien: kenapa EKG tidak menolong

Recall AFL rata-rata 5 ulangan; stabilitas bias kelas antar fold



Varian	AFL palsu (window/ulangan)	di pasien tanpa AFL	Bias AFIB (median)	Bias AFL (rentang antar fold)
v3.1 referensi (RR saja)	274	25	−0,75	−5,50 … −4,00
6a: CNN EKG saja	1160	25	−1,75	−7,00 … 3,00
6b: dua cabang EKG + RR	464	7	−3,75	−7,00 … 1,50
Late fusion v3.1 + CNN EKG (eksploratif)	156	12	−0,25	−4,25 … −0,25

Yang terlihat

CNN EKG menaikkan 06426 (0,17 → 0,44) tetapi menjatuhkan 08378 (0,96 → 0,46), sedangkan 07910 dan 08215 tetap 0. Bias yang dibutuhkan model berbasis EKG melompat dari fold ke fold (sampai −7…+3), tanda prediksinya tidak stabil terhadap pasien baru: bentuk gelombang sangat berbeda antar pasien dan antar lead, sementara hanya ada 23 pasien untuk belajar. Pada model dua cabang, cabang EKG yang besar ikut merusak pemisahan Normal–AFIB yang sebelumnya dikuasai cabang RR (recall Normal 0,924 → 0,800).

Kesimpulan dan langkah berikutnya

Keputusan v6 dan arah proyek

Keputusan	Alasan
Paket produksi tetap v3.1; v6 tidak dikemas	Tidak ada varian yang lebih baik secara konsisten
Model dua cabang tidak dipakai	Cenderung lebih buruk (Δ −0,084); cabang EKG overfit per pasien
Late fusion dicatat sebagai kandidat	Setara, recall Normal naik konsisten; perlu dikonfirmasi pada data lain sebelum dipakai

Apa artinya untuk proyek

v3–v6 sudah mencoba arsitektur, kalibrasi, pasca-proses, resep training, dan sekarang input bentuk gelombang. Semua berhenti di sekitar Macro-F1 0,83, dan dua dari tujuh pasien AFL tidak pernah terdeteksi oleh pendekatan apa pun. Batasnya adalah **jumlah pasien**, bukan model: hanya 7 pasien AFL dan 23 pasien total, terlalu sedikit untuk mempelajari pola yang berlaku untuk pasien baru, apalagi dari bentuk gelombang.

Langkah berikutnya (v7): data dengan lebih banyak pasien

• **Basis data EKG publik dengan label AFL**, misalnya basis data 12-lead Chapman–Shaoxing di PhysioNet (rekaman 10 detik, puluhan ribu pasien; menurut deskripsinya termasuk ratusan rekaman AFL, perlu dicek ulang sebelum mengunduh). Lead tunggal di-downsample ke 50 Hz agar sesuai perangkat. Bisa dipakai untuk melatih, dan sebagai **uji eksternal** model sekarang.

• **Data perangkat asli yang dilabeli dokter**, sekecil apa pun, untuk validasi akhir.

• Mengunduh basis data eksternal butuh persetujuan pemilik repo; ukuran dan lisensi dicek dulu di PhysioNet.

Batasan

• Satu arsitektur CNN dicoba tanpa penyetelan (30 epoch, 390 ribu parameter, augmentasi polaritas). CNN yang lebih kecil atau regularisasi lebih kuat mungkin sedikit lebih baik, tetapi tidak menjawab kekurangan pasien.

• Reproduksi: `python tools/run_notebook.py v6_cabang_ekg/cabang_ekg.ipynb` (±2 jam GPU, bisa dilanjutkan), lalu `laporan/build_report.py --extract` dan tanpa argumen.